1_新智能插座 DIY-电装(2024 春夏)

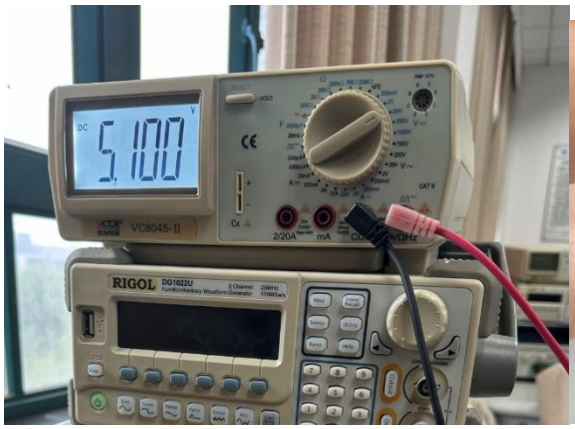
表一、供电电路测试结果

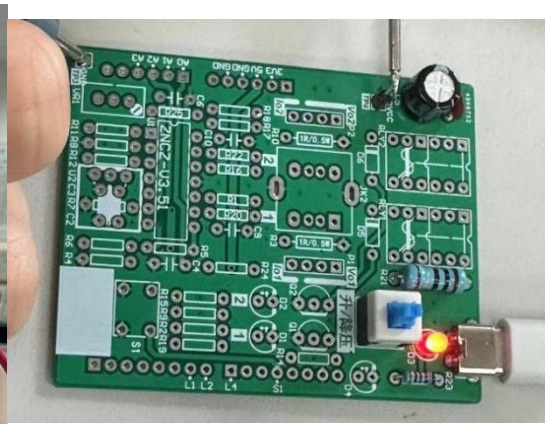
检测项目	检测结果
电源空载时的输出电压：	
插上电源后D3状态（亮/灭）：	
插上电源后，标注5V处（J1的3脚）的电压（即以万用表直流电压档测量标注5V处对地线GND的电压）：	

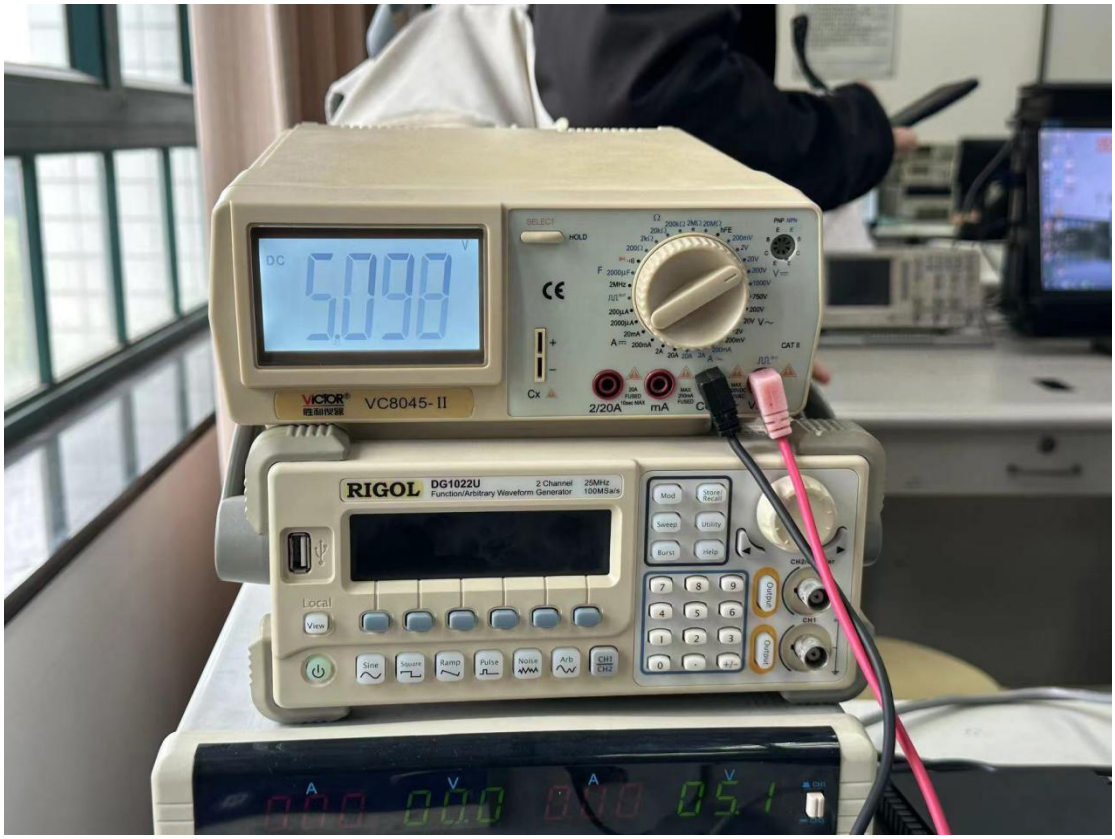
要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

注：本硬件的供电电路非常简单，故对该部分的测试检查更多的意义在于防止电路板制作时发生的线路搭线短路等加工瑕疵，而不是针对研发过程中常需关注的设计错误或缺陷。

从上到下：5.100V　亮　5.098V（这个是在全部装完后测的）







表二、USB插座供电控制电路测试结果

检测项目	检测结果
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）____，继电器RLY1（吸合/断开）_____，USB供电插座1的供电电压（即P1）_____V。
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）____，继电器RLY1（吸合/断开）_____，USB供电插座1的供电电压（即P1）_____V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）____，继电器RLY2（吸合/断开）_____，USB供电插座2的供电电压（即P2）_____V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）____，继电器RLY2（吸合/断开）_____，USB供电插座2的供电电压（即P2）_____V。

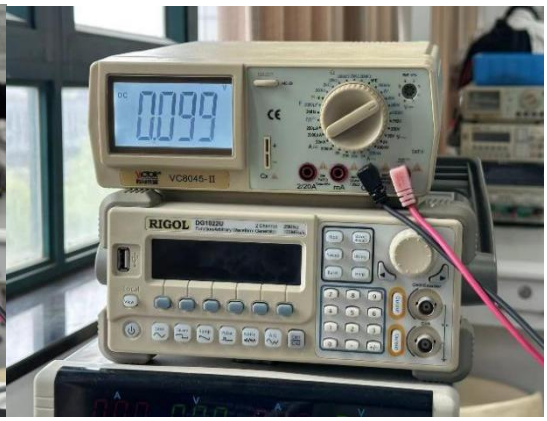
要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

注意：因为继电器和各集成电路芯片需要在电装完成后才发放，故目前针对各继电器的测试可延迟至所有器件发放到手后再补做一下。

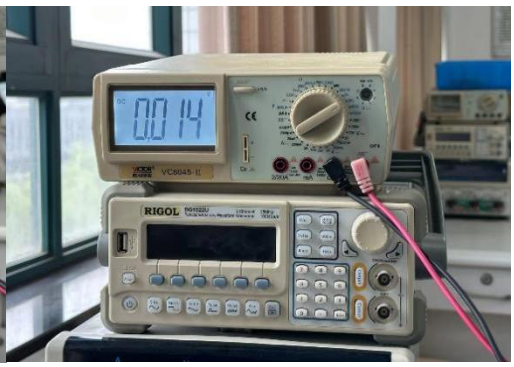
在总结报告上记录上述测试结果至表二。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。③

从上到下： 亮 吸合 5.047V / 灭 断开 0.099 / 亮 吸合 5.043V / 灭 断开 0.014V







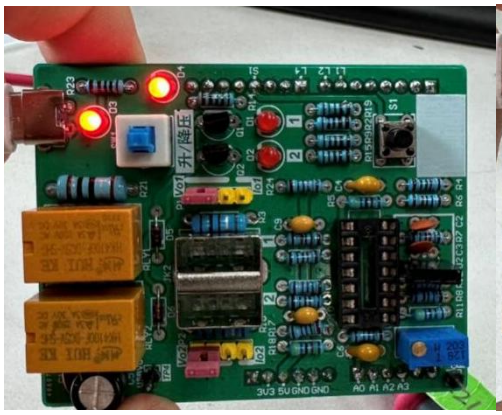
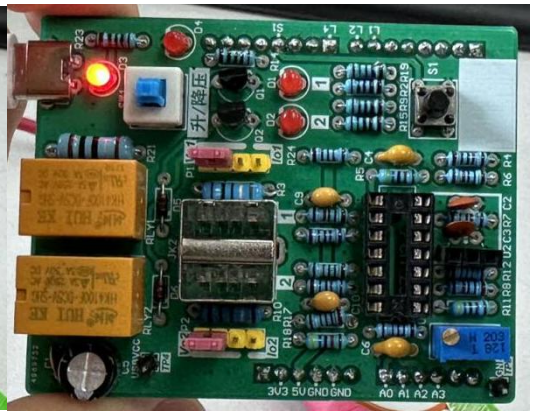


表三、指示灯、按钮测试结果

检测项目	检测结果
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）____。 这里通过标注4所施加的5V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“1”。
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）____。 这里通过标注4所施加的0V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“0”。
电路上电，按下S1按钮并保持，测量IO11（J4的4脚）电平（即该点的对地电压）：	IO11的电平____V。 这个就是你按下按钮状态下，系统能通过软件检测到的信号。
电路上电，松开S1按钮，测量IO11（J4的4脚）电平（即该点的对地电压）：	IO11的电平____V。 这个就是你松开按钮状态下，系统能通过软件检测到的信号。

要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

从上到下：　亮　灭

0.00V 0.51V

按下按钮电压表示数归零，松开按钮示数增大

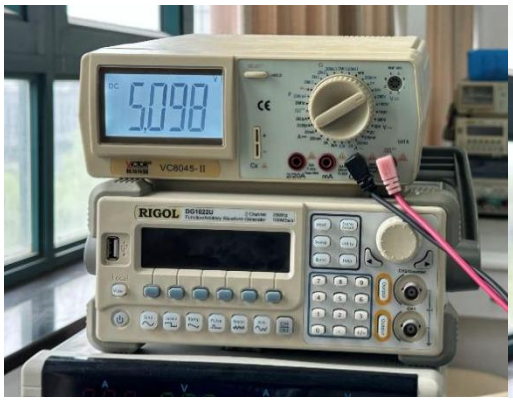
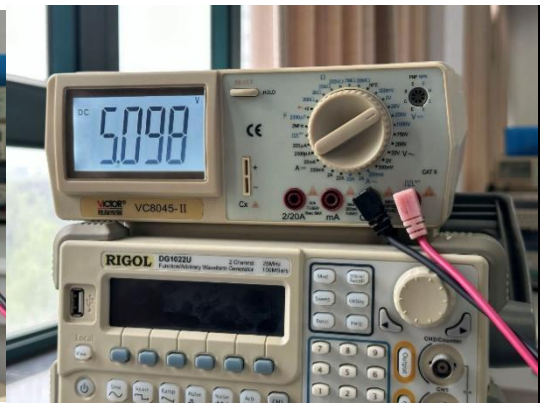
表四、集成电路芯片的供电检测结果

检测项目	检测结果
LM324AN的电源电压（V）：	
LM35DZ的电源电压（V）：	

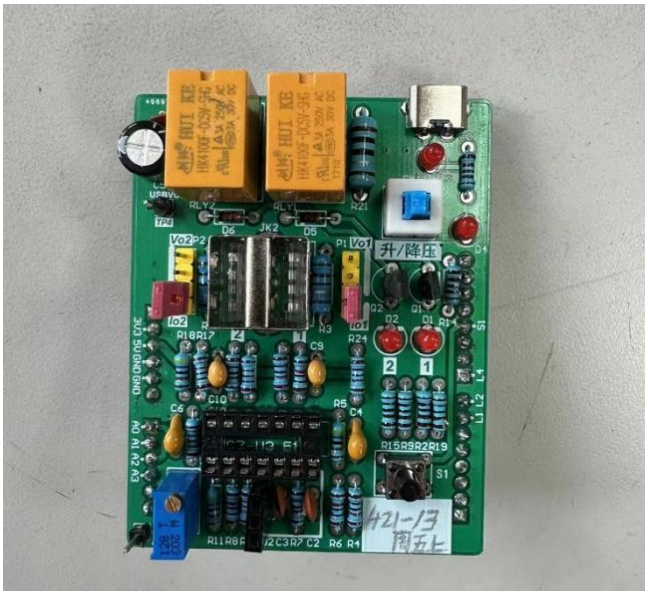
要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

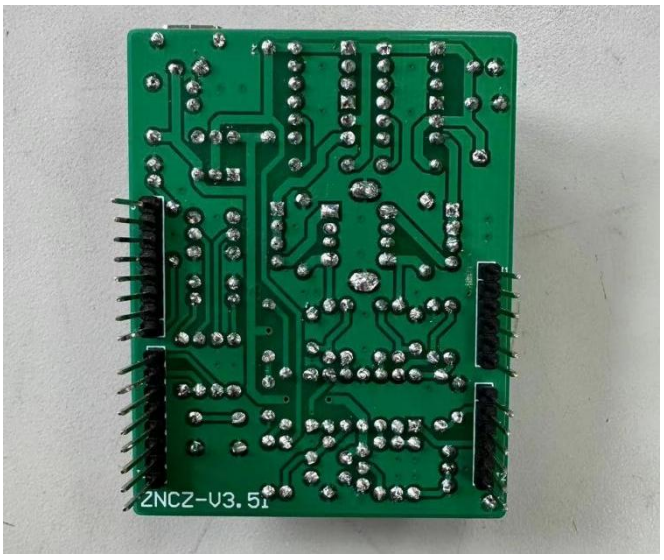
将表四测试结果记录于总结报告中。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。⑤

5.098V 5.098V

用来标注引脚的两个图:





还少一张带有芯片的正面图片

2_新智能插座 DIY-调试(2024 春夏)

基于硬件调整的温度值标定调试

- 电路中的可变电阻VR1是用于调整温度测量值输入时的转换比例的，所以你需要根据你在测试程序中显示的温度值，同时参考当前室温（可通过我们教室中安放的温度计来读取），并通过调整可变电阻VR1的螺丝旋钮来调整显示值，并使之与实际室温的尽量保持一致（正常测试环境下，如果存在少许的误差可能是元器件的参数离散性导致，请你在提交的报告中加以备注）。

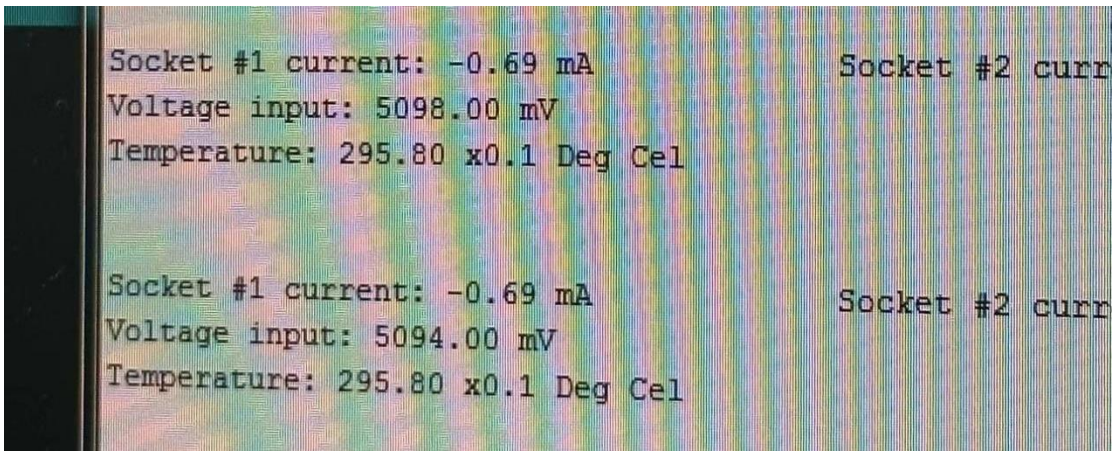
在报告中完成下表填写。⑥

- 注意：如果误差很大，有可能是你电装中发生错误（一般是元器件装错位置了），请自行仔细检查！

项目	测量值
当前实际室温（摄氏度）	
经你完成调试后测试程序显示温度（摄氏度）	
是存在严重的元器件离散性问题？（是/否）	

29.6℃ 295.80 x0.1 Deg Cel（29.58℃） 否





基于软件后处理的电流数据标定

完成如下针对电流测量的软件标定步骤，并将标定过程记录于小结报告中。⑦

（1）采样电流数据填写在下表中：

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）

（2）计算求解k、b，最终的标定公式为：

这个数据不在我手机里，拍的照片在我手机里，到时候再传

测试任务一

在完成上述测试后，完成下表填写:⑧

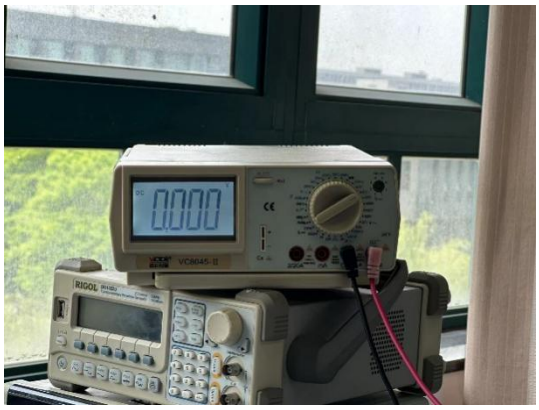
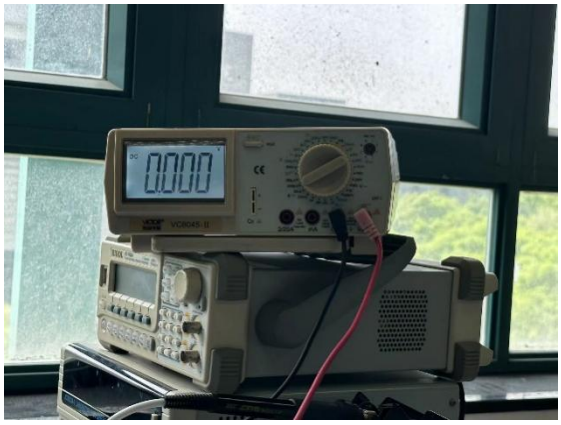
输出命令	1#和2#插座的状态（通/断）	控制电压（用电压表测量L1或L2）
发送字符A	智能插座1#插座的输出电压，TP1的电压：_____V	J4的___（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：_____V
发送字符a	智能插座1#插座的输出电压，TP1的电压：_____V	J4的___（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：_____V
发送字符B	智能插座2#插座的输出电压，TP2的电压：_____V	J4的___（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：_____V
发送字符b	智能插座2#插座的输出电压，TP2的电压：_____V	J4的___（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：_____V

要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

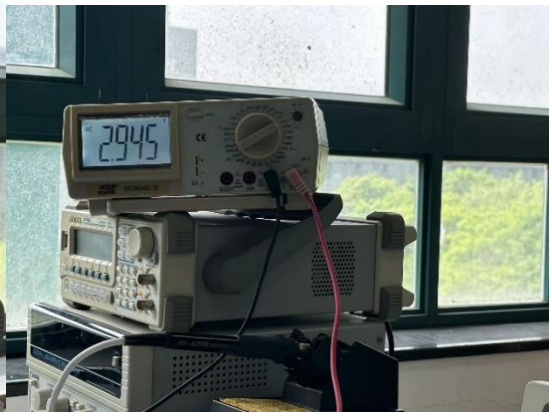
字符 A 1# 4.977V L1 引脚 2.944V



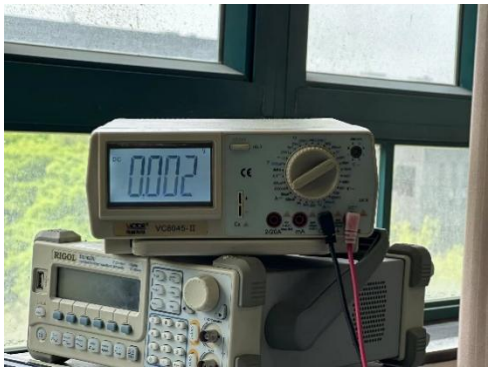
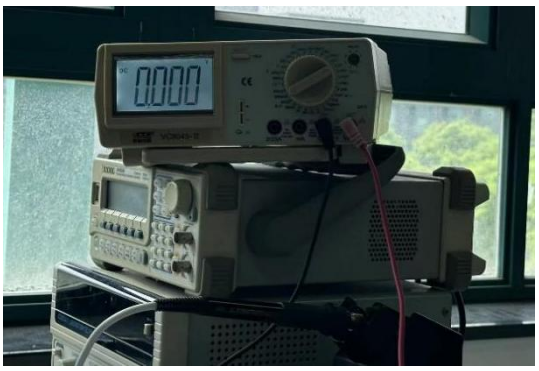

字符 a 1# 0.000V L1 引脚 0.000V

字符 B 1# 4.976V L2 引脚 2.945V

字符 b 1# 0.002V L2 引脚 0.000V

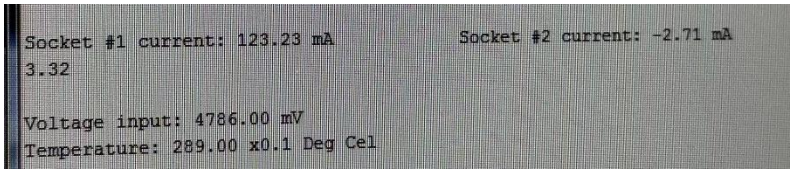



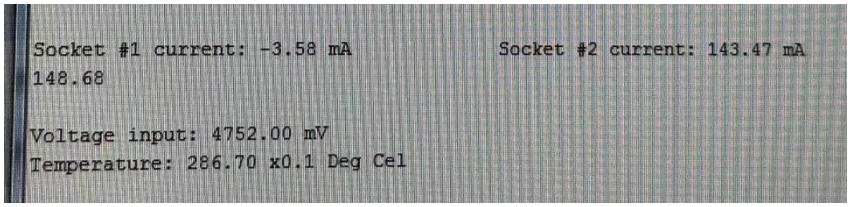
测试任务二

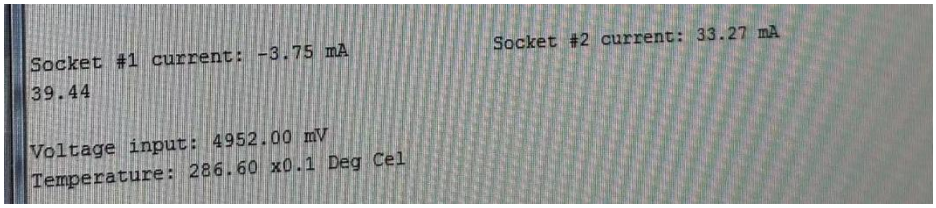
利用各类用电器，测量其在智能插座使用中的各类测量值（注意：是通过我们的测试小程序来读取下述测量值）：⑨

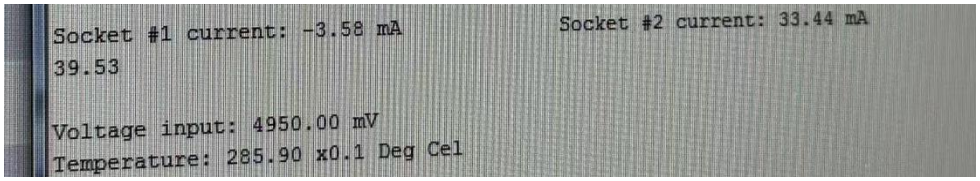
项目	测量值	单位
1#插座外接的用电器名称	小台灯	
1#插座电流值		mA
2#插座外接的用电器名称	可调光台灯	
2#插座电流值（最亮时）		mA
2#插座电流值（最暗时）		mA
插座电压值		V
温度测量值（环境温度）		° C
温度测量值（手指触碰温度）		° C

从上到下：123.23 143.47 33.27 4950.00 28.590 31.660

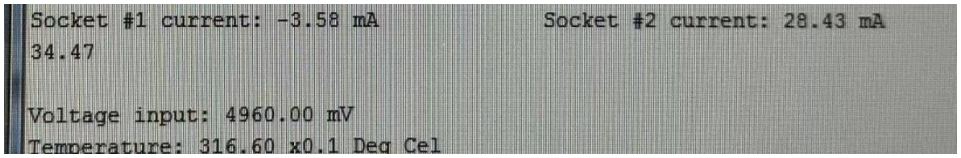




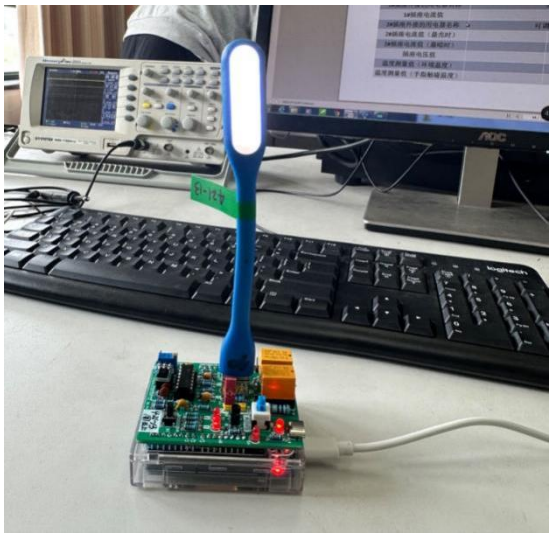




第一个温度也是上面这张图



第二个温度



测试任务三

将2#插座上的可调光台灯换成风扇，并接通风扇的插座电源，测量风扇的各档工作电流值。（注意：是通过我们的测试小程序来读取下述测量值）：⑩

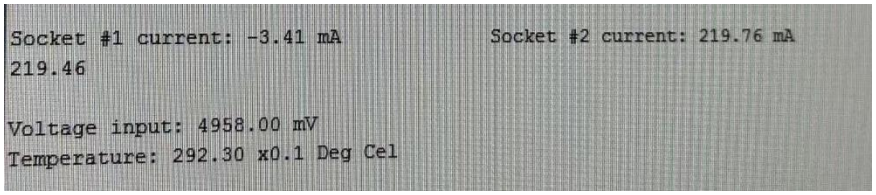
项目	测量值	单位
风扇慢速档电流值		mA
风扇中速档电流值		mA
风扇快速档电流值		mA

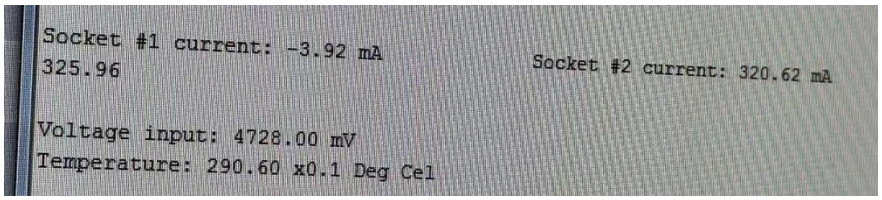
上述测试任务二、三中有哪些测量值有异常？利用示波器观察并拍照记录出现这些异常时输出供电电压的波形，说明其产生的原因。⑪

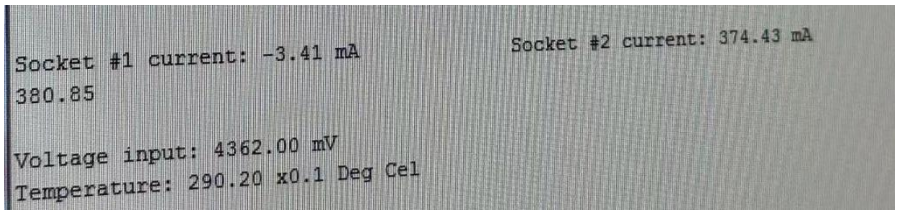
从上到下：219.76 320.62 374.43

慢速档和中速档电流不稳定，分别在 190-220，320-350 之间浮动

快速档电流相对稳定，在±1mA 范围内波动

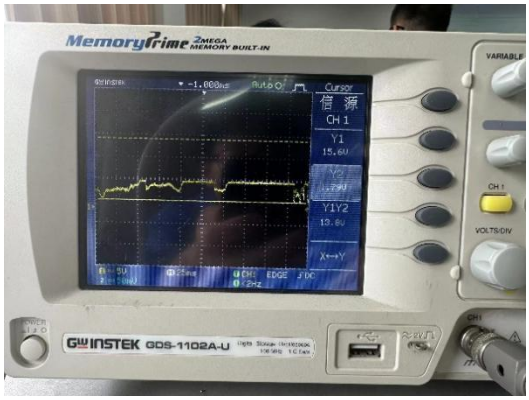


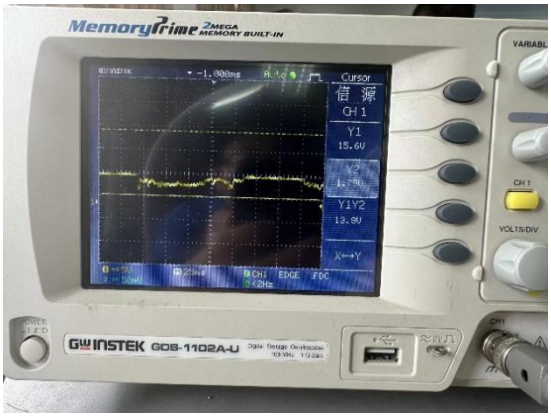




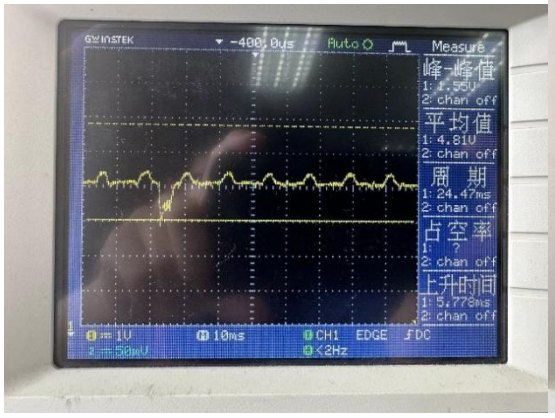
误差分析（示波器观察供电电压波形）:

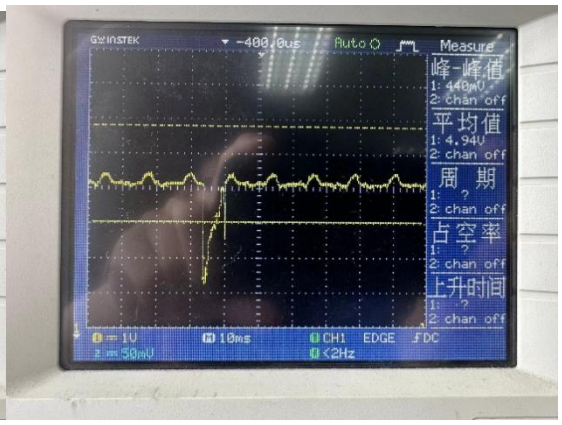
任务二中灯（最亮）电流不稳定，示波器:





任务三中风扇慢速、中速电流不稳定，示波器:





原因分析还没写

软硬件联调任务一

- 设计要求（难度系数=1）：

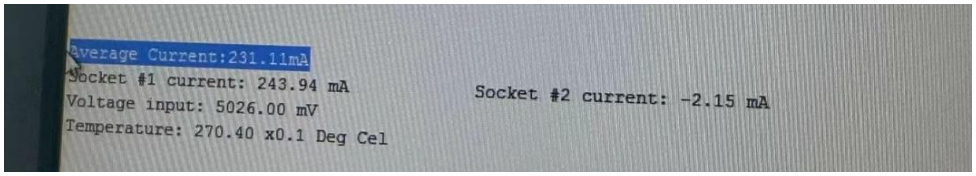
在我们的智能插座给风扇供电时，会出现电流值不停地大小波动变化的现象，这是由于该风扇的调速采用了PWM的控制方式（想了解的同学可自行百度“PWM”学习相关知识）。请在SmtScktTest_USB.ino程序中添加一个子程序，通过调用该子程序，实现对采集的电流值取平均值，以便使同一转速挡位的电流值显示趋于平稳。

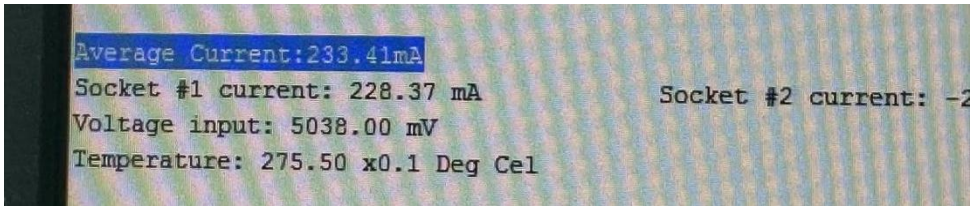
软硬件联调任务二的实现方案

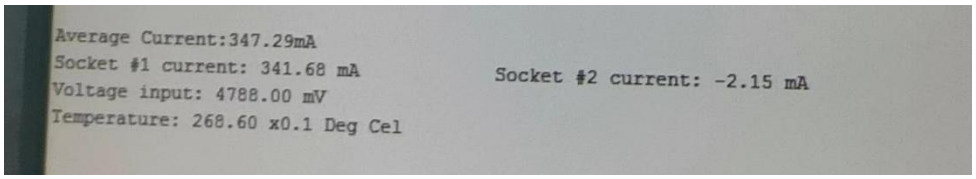
- 建议通过修改我们提供的Arduino小程序SmtScktTest_USB.ino来实现上述编程任务。
- 利用该程序的电压采集功能，监测智能插座的输出供电电压变化，当电压突然下降到某一预设的阈值时（该阈值可自行根据测试时的现场情况来指定），将D4发光二极管点亮；当电压恢复正常时，将D4发光二极管熄灭。

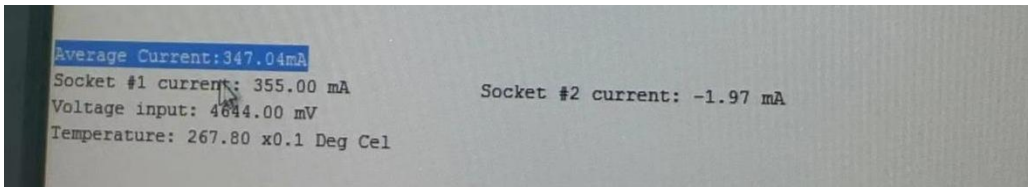
- 通用调试方法3：用板载的LED来显示你程序执行状态。你知道通过前面所述的抽点打印与上述LED显示这两种方法来显示程序运行状态，有什么不同吗？

任务一测到的几组数据：测了 2 组
低速档电流平均值：231.11mA 233.41mA
高速档电流平均值：347.29mA 347.04mA

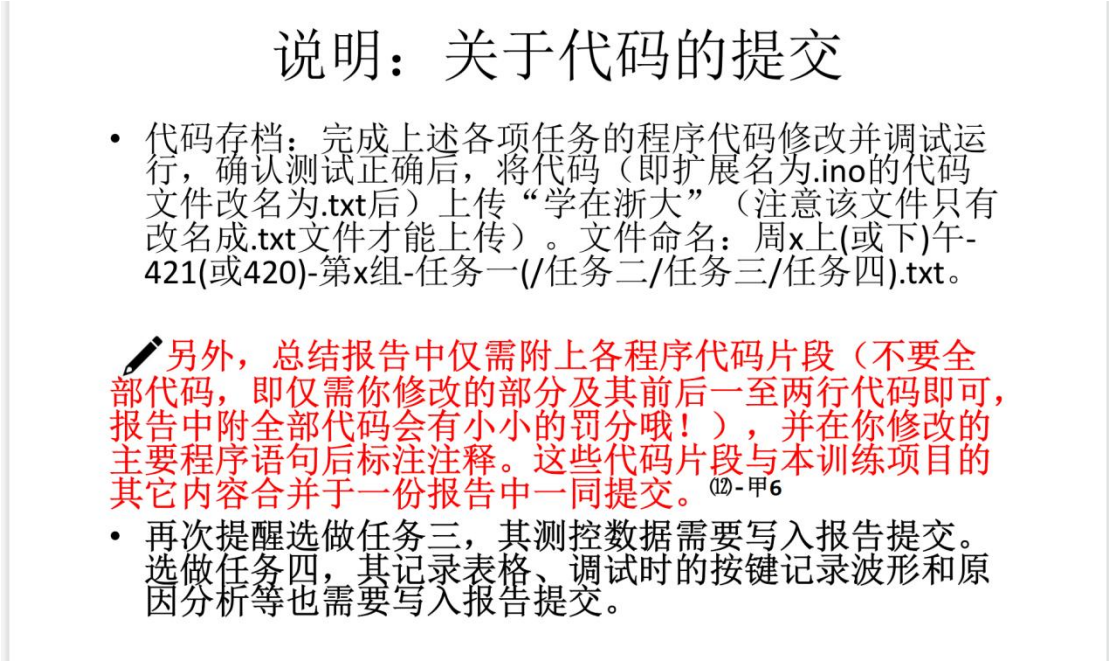








任务二没有数据



任务一代码

```
float CurrentExamples[15]; //定义一个有 15 个元素的数组
int NumIndex = 0; //定义索引

  // to achieve calculate the average of the current in changing
  CurrentExamples[NumIndex] = Sensor0;
  NumIndex++; //依次读取 15 个样本值，读入到数组中
  if(NumIndex >= 15){ //当读取够数据后
    float CurrentSum=0.0;
    for(int i=0;i<15;i++){
    CurrentSum += CurrentExamples[i]; //将这 15 个元素累加
    }
    float AverageCurrent = CurrentSum/15;   //求取平均值
    NumIndex = 0;
    Serial.print("Average Current:");
    Serial.print(AverageCurrent*0.173-2.935); //注意在这里输出时，要利用之前求得的
```

k、b
    Serial.println("mA");
  }

```
      break;
    }
  }
  //to achieve control the fan according to the current temperature
  float CurrentTemperature = (float)Sensor3/100; //读取目前的温度
  if(CurrentTemperature >= TemperatureLimit){
    digitalWrite(relayPinA,HIGH); //如果目前的温度大于阈值，则使之处于高电平状态
  }
  else{
    digitalWrite(relayPinA,LOW); //如果目前温度小于阈值，则使之处于低电平状态
  }
  Serial.print("Current Temperature:"); //显示目前的温度
  Serial.print(CurrentTemperature);
  Serial.print(" C");
  Serial.print("Fan:");//显示风扇的状态
  Serial.println(digitalRead(relayPinA)==HIGH?"ON":"OFF");

   // to achieve calculate the average of the current in changing
  CurrentExamples[NumIndex] = Sensor0;
  NumIndex++; //依次读取15个样本值，读入到数组中
  if(NumIndex >= 15){ //当读取够数据后
    float CurrentSum=0.0;
    for(int i=0;i<15;i++){
      CurrentSum += CurrentExamples[i]; //将这15个元素累加
    }
    float AverageCurrent = CurrentSum/15;  //求取平均值
    NumIndex = 0;
    Serial.print("Average Current:");
    Serial.print(AverageCurrent*0.173-2.935); //注意在这里输出时，要利用之前求得的k、b
    Serial.println("mA");
  }
```

任务二代码

```
  float CurrentVol=(float)Sensor2;
  if(CurrentVol <= 4900){
    digitalWrite(pinLED,HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(pinLED,LOW);
  }
```

（甲）教学班内容

软硬件联调任务三提示

记录测试过程中的测控数据，一般包括你设置的期望温度，测控过程中的最高温度、最低温度、风扇从启动时刻至达到设定期望值所用时间、或者风扇从关闭时刻至重新启动时刻间的时间...等等（不一定要求上述全部）你认为有展示系统性能的测试数据指标。⑫-甲1

注意：因为我们提供的风扇每次许按下相应的启动档按钮才会再次启动，所以在你进行本功能的测试期间请保持相应的按钮处于按下状态（你觉得按着哪档的按钮更好？）。

测控数据:
设置温度：29.00℃ 最高温度 29.27℃ 最低温度 27.98℃
风扇从启动时刻至达到设定期望值所用时间（灯从暗到亮时间） 4.23s



任务三代码
const float TemperatureLimit = 29.0; //设置一个温度阈值

```
  //to achieve control the fan according to the current temperature
  float CurrentTemperature = (float)Sensor3/100; //读取目前的温度
  if(CurrentTemperature >= TemperatureLimit){
     digitalWrite(relayPinA,HIGH); //如果目前的温度大于阈值，则使之处于高电平状态
  }
  else{
```

```
    digitalWrite(relayPinA,LOW); //如果目前温度小于阈值，则使之处于低电平状态
}
Serial.print("Current Temperature:"); //显示目前的温度
Serial.print(CurrentTemperature);
Serial.print(" C");
Serial.print("Fan:");//显示风扇的状态
Serial.println(digitalRead(relayPinA)==HIGH?"ON":"OFF");
```

